

3. MICROESTRUCTURA Y MICROMECHANISMOS DE ENDURECIMIENTO Y FRACTURA

3.1. Microestructura

La figura 3.1 muestra los aspectos más característicos que definen la microestructura de los materiales cristalinos. Partiendo de la celda unidad, incluye desde los defectos presentes a escala atómica (lugares vacantes, átomos intersticiales y átomos ajenos o forasteros (en posiciones sustitucionales o intersticiales), las dislocaciones, las juntas de grano y la presencia de fases precipitadas en el interior de grano (precipitados coherentes o incoherentes) o en el borde de los granos. Como ya se ha comentado el diámetro medio del grano es un parámetro fundamental desde el punto de vista de las propiedades mecánicas de los materiales. La junta o borde de grano separa dos granos adyacentes que tienen estructuras atómicas idénticas, pero su orientación es diferente (normalmente existe una desorientación de al menos 15°).

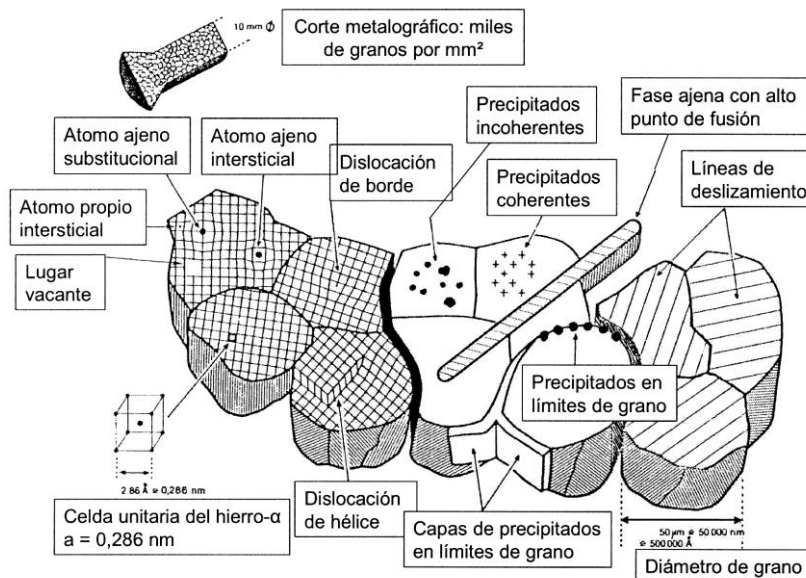


Figura 3.1. Aspectos microestructurales fundamentales en un material cristalino

3.2. Mecanismos de endurecimiento de las aleaciones metálicas

Teniendo en cuenta que, estrictamente hablando, el límite elástico es la tensión necesaria para iniciar la deformación plástica (0.2% de deformación permanente), que implica un movimiento significativo de las dislocaciones presentes en la microestructura, los diferentes mecanismos de endurecimiento posibles (aumento del límite elástico) consistirán en obstaculizar el citado movimiento de las dislocaciones.

La figura 3.2 muestra una dislocación cuña (semiplano atómico que no tiene continuidad por debajo) y su forma de desplazarse sobre su plano de deslizamiento (PD) bajo un esfuerzo de cizalladura hasta producir la mínima deformación plástica posible (escalón del tamaño de una distancia interatómica, en torno a 0.2 nm). Téngase además en cuenta que cualquier material metálico tiene como mínimo 10^8 cm de dislocación por cm^3 .

Existen así cuatro formas fundamentales de aumentar el límite elástico de las aleaciones metálicas:

- Endurecimiento por solución sólida
- Endurecimiento por deformación plástica
- Endurecimiento por afino de grano
- Endurecimiento por precipitación fina y dispersa de otra fase

La incorporación de un segundo elemento químico a la estructura atómica de un metal puro (tendrá un tamaño atómico distinto) supone introducir una distorsión en la red local que dificulta el movimiento de las dislocaciones sobre sus planos de deslizamiento, de acuerdo con el mecanismo graficado en la figura 3.2.

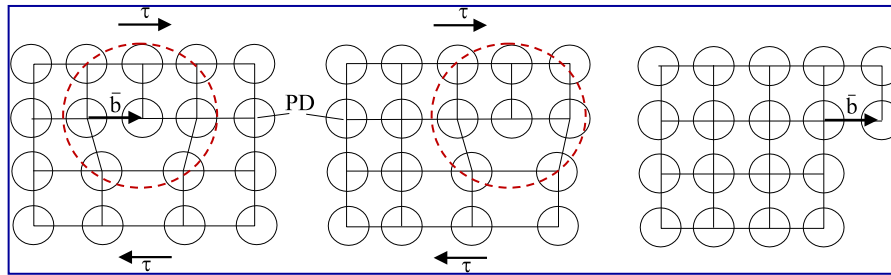


Figura 3.2. Movimiento de una dislocación cuña bajo un esfuerzo de cizalladura

En segundo lugar, al deformar plásticamente un metal, se generan inevitablemente nuevas dislocaciones de manera que su densidad crece hasta valores que pueden superar 10^{11} cm/cm³. En esta situación, el movimiento de las dislocaciones implicará siempre cruces e interacciones entre ellas que se traducen en una menor facilidad de movimiento o, lo que es lo mismo, en el aumento del límite elástico de la aleación (necesidad de aplicar una mayor tensión para mover las dislocaciones).

El endurecimiento por afino de grano se explica porque los planos de deslizamiento de las dislocaciones desaparecen al llegar a la junta de grano, por lo que para que una dislocación continúe su movimiento en un grano adyacente debe ejercerse un esfuerzo adicional para sobrepasar la citada junta. De acuerdo con el esquema de la figura 3.3, las dislocaciones que empezaron a moverse sobre el plano de deslizamiento PD1 (grano mejor orientado), quedan detenidas en la junta entre el grano 1 y el 2, y es preciso aplicar un esfuerzo adicional para sobrepasar la junta de grano e iniciar su movimiento en el plano PD2. Vemos además que los granos son anisótropos, y la tensión necesaria para mover las dislocaciones depende de la orientación del grano (tensión de cortadura aplicada > tensión de cortadura crítica característica del plano). De este modo, el concepto de límite elástico que habíamos visto en el Tema 1 no corresponde a la tensión necesaria para empezar a mover las dislocaciones e iniciar así la deformación plástica (ésta empezaría a producirse solo en los granos mejor orientados), sino el valor de la tensión para el que la deformación plástica ya se puede medir ($0.2\%l_0$), lo que implica que ésta tiene ya lugar en prácticamente todos los granos del material. En este contexto, las juntas de grano actúan como barreras que se oponen al movimiento de las dislocaciones y a medida que disminuye el tamaño de grano, el número de estas barreras aumenta (mayor límite elástico).

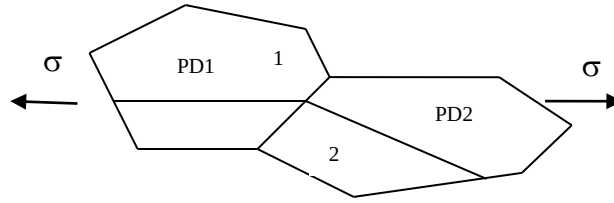


Figura 3.3. Movimiento de dislocaciones sobre los planos de deslizamiento (PD) en dos granos adyacentes

La relación de Hall-Petch da cuenta del efecto del tamaño de grano (d) en el límite elástico de las aleaciones metálicas: $\sigma_{ys} = \sigma_0 + K/\sqrt{d}$

El cuarto mecanismo de endurecimiento citado es la precipitación de una segunda fase de manera fina y dispersa. Estos precipitados pueden ser coherentes o incoherentes. En el caso de los precipitados incoherentes (figura 3.4.a) no existe ninguna relación de orientación entre la fase matriz y el precipitado y sus intercaras de separación son de alta energía, mientras que en el caso de los precipitados coherentes (figura 3.4.b), los planos atómicos de la fase matriz tienen su continuidad en el interior del precipitado y sus intercaras de separación son de baja energía. En cualquiera de los dos casos, cuando en el curso de su movimiento las dislocaciones se encuentran con precipitados quedan detenidas frente a ellos y solo los podrán sobrepasar si se aplica un esfuerzo notablemente mayor (aumento del límite elástico).

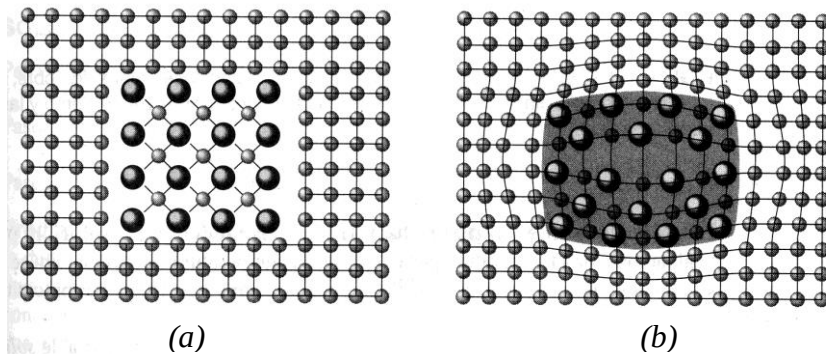


Figura 3.4. Precipitado incoherente (a) y coherente (b)

3.3. Mecanismos de fractura

3.3.1. Fractura dúctil

La característica macroscópica fundamental de la fractura dúctil es la existencia previa de una amplia deformación plástica en las zonas adyacentes, tal y como se pone de manifiesto en la figura 3.5. Es la fractura que tiene lugar por encima de la temperatura de transición del material.

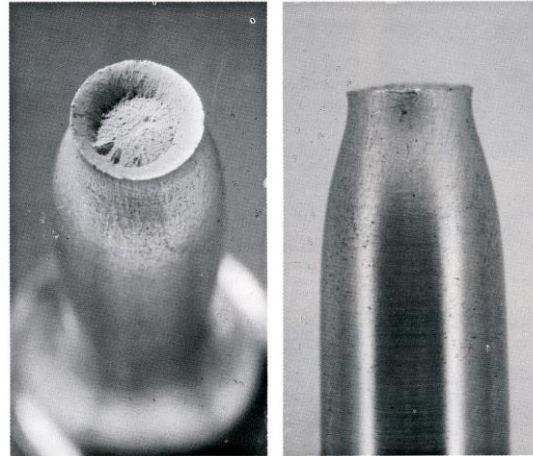


Figura 3.5. Fractura dúctil (en copa y cono) de una probeta de tracción

A nivel microscópico cualquier fractura dúctil se inicia con una deformación plástica lo suficientemente intensa como para que se nucleen microcavidades en las discontinuidades microestructurales existentes siempre en mayor o menor medida (generalmente las microcavidades se inician en la intercara entre las inclusiones, MnS, carburos, nitruros, etc. y la fase matriz). Si continuamos deformando plásticamente el material, estas microcavidades crecen hasta que finalmente cuando coalescen unas con otras sobreviene la rotura del material (véase la figura 3.6). Este mecanismo consiste entonces sucesivamente en la nucleación, crecimiento y coalescencia de microcavidades, fenómenos que consumen una gran cantidad de energía (alta tenacidad).

Una grieta también puede crecer bajo la aplicación de una carga normal mediante un micromecanismo idéntico, tal y como se esquematiza en la figura 3.7.

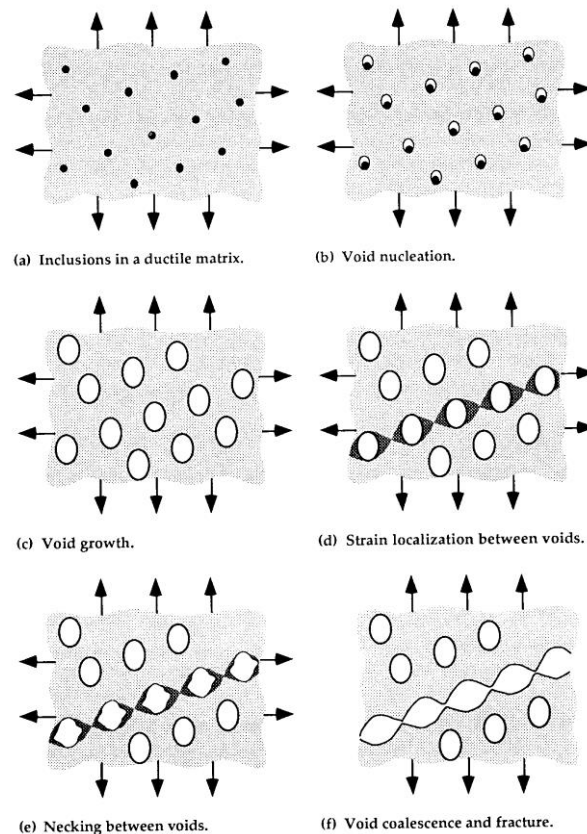


Figura 3.6. Nucleación, crecimiento y coalescencia de microcavidades

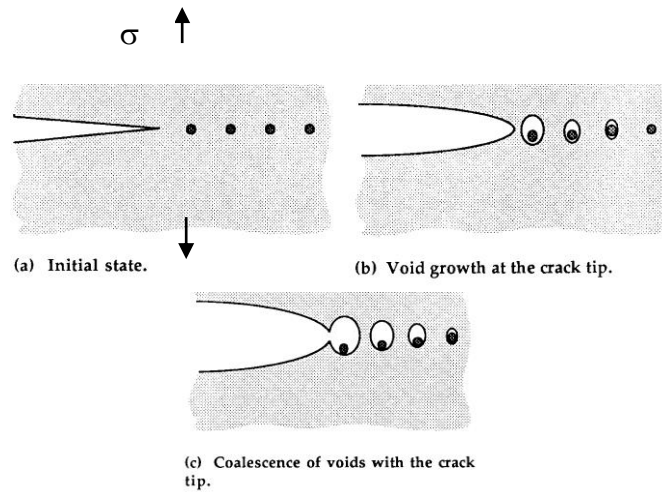


Figura 3.7. Crecimiento dúctil de una grieta

La figura 3.8 muestra el aspecto de una superficie de rotura dúctil cuando se observa en un microscopio electrónico de barrido (MEB). En el interior de cada una de las cavidades podrá verse, bajo un mayor número de aumentos, las inclusiones que iniciaron el proceso de nucleación de las microcavidades (figura 3.8b).

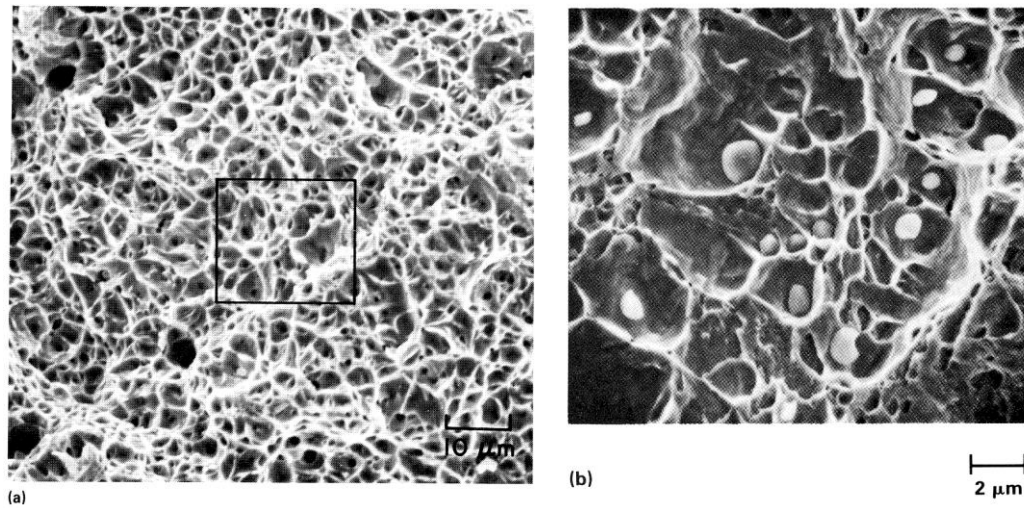


Figura 3.8. Superficie de rotura dúctil (MEB)

3.3.2. Fractura frágil

3.3.2.1. Tensión teórica de clivaje

La fractura frágil por clivaje es típica de materiales perfectamente elásticos como el vidrio, cerámicas en general y algunas aleaciones metálicas que son frágiles a baja temperatura. Los primeros estudios teóricos realizados sobre fractura frágil se llevaron a cabo sobre vidrios, material que siendo amorfo (no tiene planos cristalográficos definidos), rompe a lo largo de una superficie perpendicular a la dirección de tracción. Supongamos entonces una probeta de vidrio sometida a tracción y sea m-n su plano de rotura (figura 3.9a). La fractura de la probeta tendrá lugar cuando se rompan los enlaces interatómicos que mantienen unidos los átomos situados a cada lado del plano de separación. Siendo entonces a_0 la distancia interatómica de la estructura del vidrio, al aplicar una tensión σ de tracción, esta distancia aumentará de acuerdo con la curva que expresa la variación de la fuerza de enlace en función de la distancia, figura 3.9b) (la

distancia a_0 corresponde a la condición de equilibrio, $\sigma=0$). Se observa así que para romper los enlaces interatómicos y fracturar el vidrio es necesario aplicar una tensión igual a $\sigma_{\max}$.

Asimilando esta curva a una función seno, $\sigma = \sigma_{\max} \sin(2\pi x/\lambda)$, con λ igual al periodo de la función, el trabajo por unidad de área necesario para romper la probeta será:

$$W = \int_0^{\lambda/2} \sigma_{\max} \sin(2\pi x / \lambda) dx = \sigma_{\max} (\lambda / \pi)$$

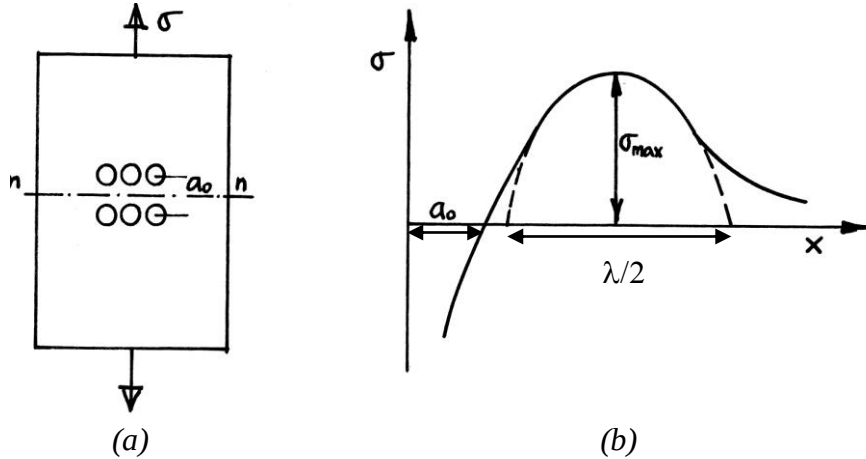


Figura 3.9. a) Probeta de vidrio bajo una carga de tracción, b) fuerza de enlace en función de la distancia interatómica

Por otro lado, para pequeños valores de x , resulta:

$$d\sigma/dx = (2\pi/\lambda) \sigma_{\max} \cos(2\pi x/\lambda) \cong \sigma_{\max} (2\pi/\lambda)$$

como además el vidrio es un material perfectamente elástico que sigue la ley de Hooke:

$$\sigma = E\varepsilon = E (x/a_0); d\sigma/dx = E/a_0 = \sigma_{\max}(2\pi/\lambda), \lambda/\pi = \sigma_{\max} (2a_0/E)$$

$$W = \sigma_{\max}^2 (2a_0/E)$$

El trabajo W que hay que aportar para romper la probeta se transforma en energía superficial, en virtud de las dos nuevas superficies que se crean. Denominando γ a la energía superficial por unidad de área, resulta:

$$\begin{aligned} \sigma_{\max}^2 (2a_0/E) &= 2\gamma \\ \sigma_{\max} &= \sigma_f = (\gamma E/a_0)^{1/2} \end{aligned}$$

Como además la energía superficial de un material se puede aproximar por $\gamma = E a_0/100$, resulta:

$$\sigma_f \cong E/10$$

Sin embargo, se ha comprobado que el valor real de la tensión de rotura (clivaje) de los materiales frágiles es muy inferior al que se acaba de calcular, ya que normalmente se sitúa alrededor o por debajo de $E/1000$.

Griffith ya postuló en el año 1920 que las bajas resistencias observadas en los sólidos elásticos frágiles se explicaban en virtud de la existencia de pequeñas grietas superficiales. La presencia de estos defectos provoca fenómenos de concentración de

tensión, de tal modo que en esas regiones actúan tensiones locales muy superiores a la tensión impuesta.

Bajo esta hipótesis, la fractura del sólido se producirá entonces cuando la tensión localizada supere la resistencia teórica calculada anteriormente y para determinarla bastará conocer el valor de la tensión localizada en el extremo de la grieta. La figura 3.10 explica el fenómeno de concentración de tensiones que tiene lugar en un sólido sometido a una tensión σ y que presenta una discontinuidad interna de forma elíptica, siendo $2c$ y $2b$ los dos ejes de la elipse y ρ el radio en su extremo (la misma expresión es igualmente válida para el caso de una grieta semielíptica superficial, de longitud c y radio en el extremo ρ). Como se aprecia en el esquema, la tensión aplicada σ se incrementa notablemente en una región que alcanza un tamaño aproximadamente igual a la longitud del defecto y el gradiente máximo de la tensión ocurre en una distancia similar al radio de curvatura ρ . El valor local máximo de la tensión en el extremo de la entalla, σ_{loc} , es:

$$\sigma_{loc}/\sigma = 1 + \frac{2c}{b} = 1 + 2 \left(\frac{c}{\rho} \right)^{1/2} \approx 2 (c/\rho)^{1/2} \text{ (si } c \gg \rho)$$

En el caso expuesto $c = 3b$ y la tensión local alcanza un valor 7 veces mayor que la tensión aplicada.

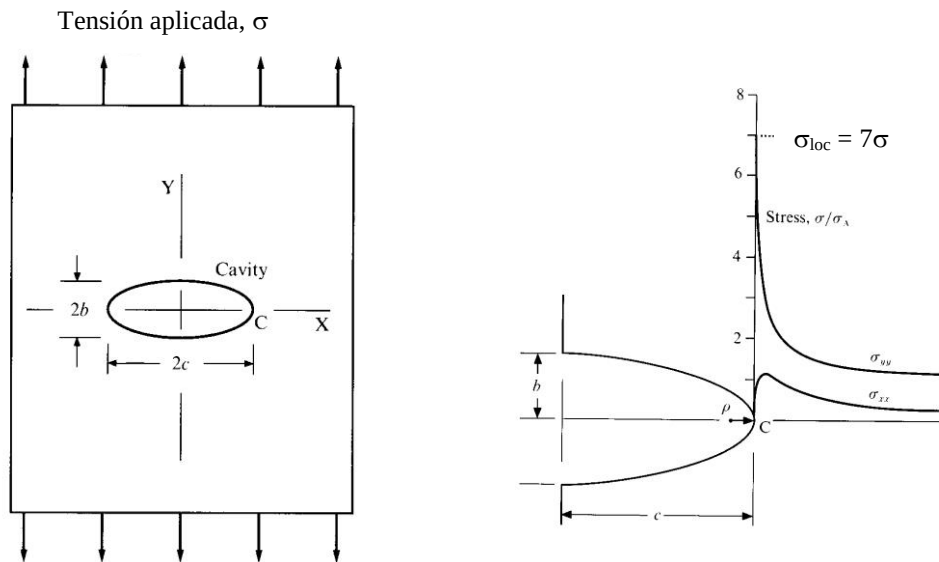


Figura 3.10. Concentración de tensiones en el entorno de una discontinuidad elíptica ($c=3b$)

Si se sustituye ahora el valor de la tensión localizada en la fórmula que expresaba la tensión teórica de fractura, resulta (la longitud larga de la semigrieta interna la hemos llamado ahora a , $c=a$):

$$2\sigma (a/\rho)^{1/2} = (\gamma E/a_0)^{1/2}$$

$$\sigma_f = \left(\frac{\gamma E \rho}{4a a_0} \right)^{1/2}$$

Los materiales esencialmente frágiles amorfos, como los vidrios (figura 3.11a), poseen pequeños defectos muy agudos, grietas (ρ tiende a cero), que bajo esfuerzos pequeños generan tensiones locales tan grandes que rompen los enlaces interatómicos,

produciendo su rotura. En estos casos el plano de rotura es el de máxima tensión, es decir, un plano perpendicular a la dirección de aplicación de la carga.

En otros materiales igualmente frágiles pero cristalinos, como las cerámicas, su microestructura está formada por granos y la rotura ocurre de igual manera, pero sobre planos cristalográficos concretos, los que tienen la menor resistencia cohesiva (figura 3.11b), como son p.e., los planos (100) en las estructuras BCC y los (111) en las estructuras FCC. En cada uno de los granos, la rotura tendrá lugar cuando la tensión que actúa en la dirección normal al plano cristalográfico de separación alcanza un valor característico, denominado tensión de separación o de clivaje. Si el plano de clivaje es el que se muestra inclinado en la figura 3.12, la tensión normal a él, será:

$$\sigma = F \cos \phi / S = F \cos \phi / (A / \cos \phi) = (F/A) \cos^2 \phi$$

Donde, A , es la sección transversal al grano. De este modo, la tensión necesaria para la rotura dependerá en gran medida de la orientación de la dirección de aplicación de la tensión respecto al plano de clivaje. Por otro lado, en virtud de la desorientación existente entre un grano y su vecino, la superficie de fractura tendrá ahora el aspecto de una superficie plana quebrada (figura 3.11b). La figura 3.13 corresponde a una fotografía obtenida en un microscopio electrónico de barrido (MEB) de una rotura frágil por clivaje en un material cristalino.

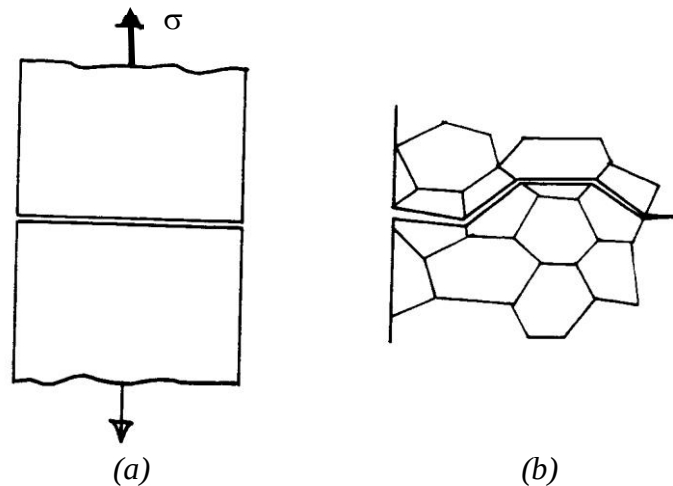


Figura 3.11. Rotura frágil, a) material amorfo y b) material cristalino

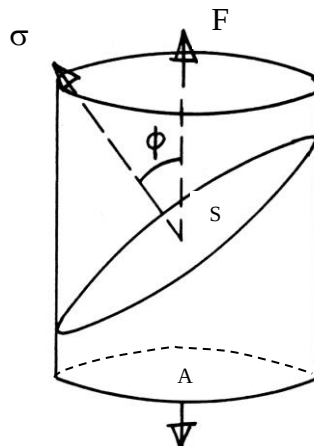


Figura 3.12. Fractura por clivaje de un grano

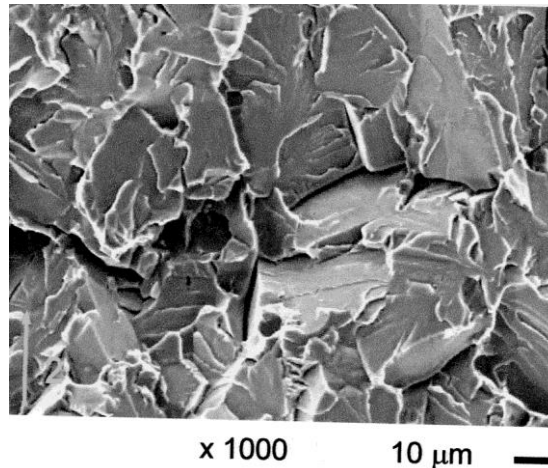


Figura 3.13. Superficie de rotura frágil de un material cristalino (MEB)

3.3.2.2. Fractura de los materiales metálicos frágiles

En el caso de los materiales metálicos frágiles (p.e. roturas a baja temperatura, por debajo de la temperatura de transición) el fenómeno es algo más complejo. En este caso, aunque igualmente existan discontinuidades que incrementan la tensión local en su entorno (una pequeña entalla o grieta), la tensión normal local nunca supera un valor igual a 3-4 veces el límite elástico del material (figura 3.14, delante del concentrador de tensión se genera siempre una pequeña zona plástica que limita la tensión máxima), tensión insuficiente para romper los enlaces interatómicos de la aleación.

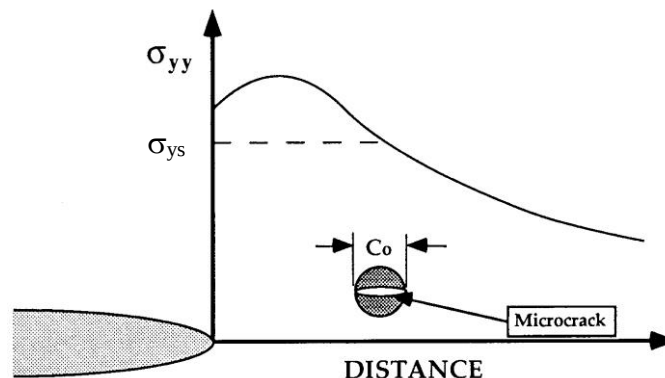


Figura 3.14. Tensión local en las proximidades de una grieta

Entonces para que el proceso de rotura se desencadene es necesario que en la región próxima a la grieta sometida a una alta tensión exista una partícula frágil (un carburo o un óxido, por ejemplo) que se rompa y esa microgrieta se propague a través de la fase matriz de la aleación. De cualquier manera, la figura 3.15a) muestra cómo se puede generar una microgrieta en virtud de la fractura de una partícula frágil, sin que luego haya sido capaz de propagarse a través de la fase matriz (matriz tenaz) o, en la figura 3.15b), como la microgrieta se ha propagado a través de la fase matriz hasta alcanzar la primera junta de grano pero, en este caso, la citada junta ha sido capaz de detener su avance y, por último, en la figura 3.15c) se presenta el caso en el que la existencia de un gradiente de tensión muy fuerte ha hecho que la grieta se detenga, tras haber avanzado solo una distancia muy pequeña.

De este modo la rotura frágil de una aleación metálica exige la existencia de una discontinuidad o grieta, que amplifique la tensión en una región en la que debe existir

una partícula frágil lo suficientemente grande para que, cuando se rompa, la microgrieta generada se propague a través de la fase matriz, alcance la primera junta de grano y la atraviese, para continuar su crecimiento a través del grano adyacente. Una vez ocurrido todo esto, la grieta ya continúa su avance hasta la siguiente junta de grano y así sucesivamente. De este modo, la propensión a la fractura frágil se reducirá si se evita la presencia de grandes partículas duras, como carburos nitruros y óxidos, en el caso de los aceros, y reduciendo el tamaño de grano.

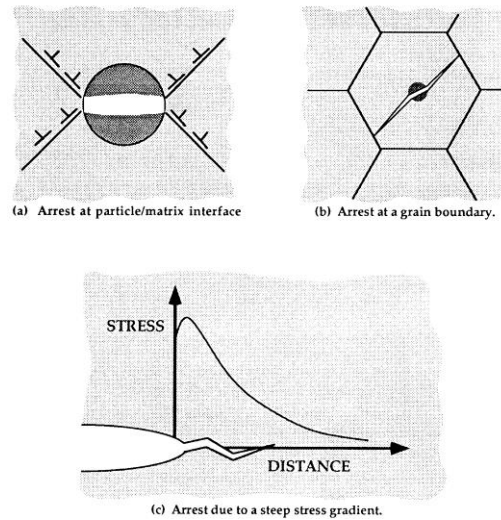


Figura 3.15. Micromecanismos de detención de una grieta frágil

3.3.3. Factores influyentes en la fragilidad de los materiales

Debe destacarse en primer lugar la necesidad de evitar la rotura frágil, ya que ocurre de manera repentina y sin ningún aviso previo, a diferencia de la fractura dúctil donde la deformación plástica previa avisa de la posibilidad del fallo e incluso ayuda a evitarlo, en virtud del endurecimiento por deformación a que da lugar.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que para evitar la rotura frágil debe facilitarse la deformación plástica, que así propiciaría una rotura dúctil, de tal manera que los mecanismos de aumento del límite elástico (apartado 3.2, bloqueo del movimiento de las dislocaciones) son justo los opuestos a los correspondientes al aumento de la tenacidad (facilitar el movimiento de las dislocaciones, es decir, facilitar la deformación plástica). De ahí que en un determinado material cualquiera normalmente exista una relación inversa entre la resistencia mecánica y la tenacidad, tal y como se expone en la figura 3.16.

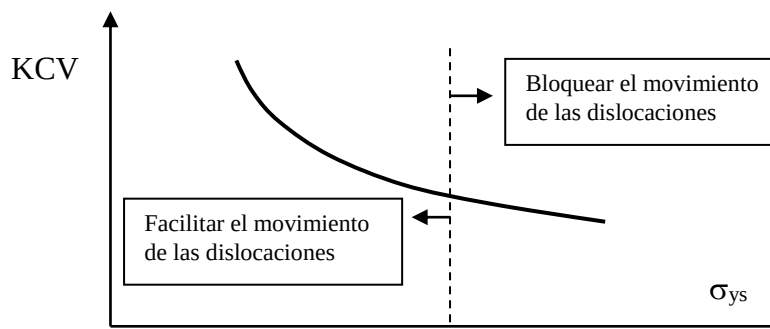


Figura 3.16. Relación entre el límite elástico y la tenacidad al impacto

Se citan a continuación los factores que más influyen en la fragilidad de cualquier producto.

3.3.3.1. Estado tensional

El clivaje o separación que tiene lugar en un plano cristalográfico concreto, típico de la fractura frágil, está promovido por esfuerzos normales de tracción, mientras que, por el contrario, la fractura dúctil ocurre tras la deformación plástica, que implica movimiento de dislocaciones bajo esfuerzos de cortadura. De este modo, la fragilidad de los materiales se manifiesta preferentemente bajo estados tensionales que impongan grandes esfuerzos normales de tracción y pequeños esfuerzos cortantes.

La figura 3.17 es la representación de Mohr de los esfuerzos que actúan sobre un sólido sometido a estados de tensión tridimensionales (tensiones principales σ_1 , σ_2 y σ_3). Cada uno de los tres círculos indica los estados bidimensionales (una tensión principal nula) y los estados de tensión correspondientes a cualquier plano del sólido corresponden a los puntos interiores de la zona escurecida de la figura (máxima tensión σ_1 y máximo cortante τ_2).

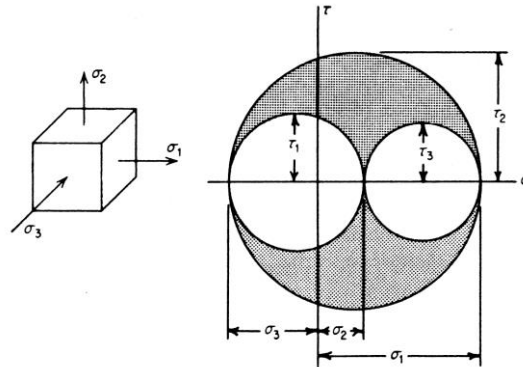


Figura 3.17. Representación de un estado triaxial de tensiones (círculos de Mohr)

La figura 3.18 muestra ahora la representación de Mohr aplicada a sólidos sometidos a diferentes estados tensionales. El estado (a) corresponde a una tensión uniaxial de tracción y el (b) de compresión. En (c) se aprecia que al aplicar una segunda tensión perpendicular a la primera (tracción biaxial), manteniendo la misma tensión σ_1 , disminuyen los esfuerzos de cortadura en dos de los tres planos principales. En la condición de tracción triaxial (d), manteniendo inalterada la tensión σ_1 , se reducen considerablemente los esfuerzos cortantes, hasta desaparecer completamente en una situación de tensión hidrostática ($\sigma_1=\sigma_2=\sigma_3$), para la que la representación de Mohr se reduce a un punto. Las consecuencias prácticas de todo esto es el aumento de la fragilidad del material al ser sometido a esfuerzos de tracción biaxiales y especialmente en el caso de los esfuerzos triaxiales de tracción, en virtud de la disminución de los esfuerzos cortantes y, consecuentemente, la dificultad para que en estas situaciones tenga lugar la deformación plástica.

Por el contrario, la aplicación de esfuerzos laterales de compresión (figura 3.18e) contribuyen a aumentar los esfuerzos de cortadura, lo que favorece la deformación plástica del material. Además, una situación en la que aparecen estados triaxiales positivos al traccionar uniaxialmente un material es cuando existen concentradores de tensión, como entallas. En esta situación (véase la figura 3.19), el incremento de la tensión normal σ_y en la región próxima al frente de la entalla provoca una deformación

diferente a lo largo de la distancia x ($\varepsilon_{y1} > \varepsilon_{y2} > \varepsilon_{y3} > \varepsilon_{y4}, \dots$), que a su vez se traduce en contracciones laterales y según el espesor igualmente distintas ($\varepsilon_{x1} > \varepsilon_{x2} > \varepsilon_{x3} > \dots, \varepsilon_{z1} > \varepsilon_{z2} > \varepsilon_{z3} > \dots$). Dado que la continuidad del material exige la conexión de los pequeños elementos que hemos representado en la figura 3.19, surgirán sendas tensiones positivas en la dirección del eje x y también a lo largo del eje z , dando lugar a un estado de tensión triaxial de tracción.

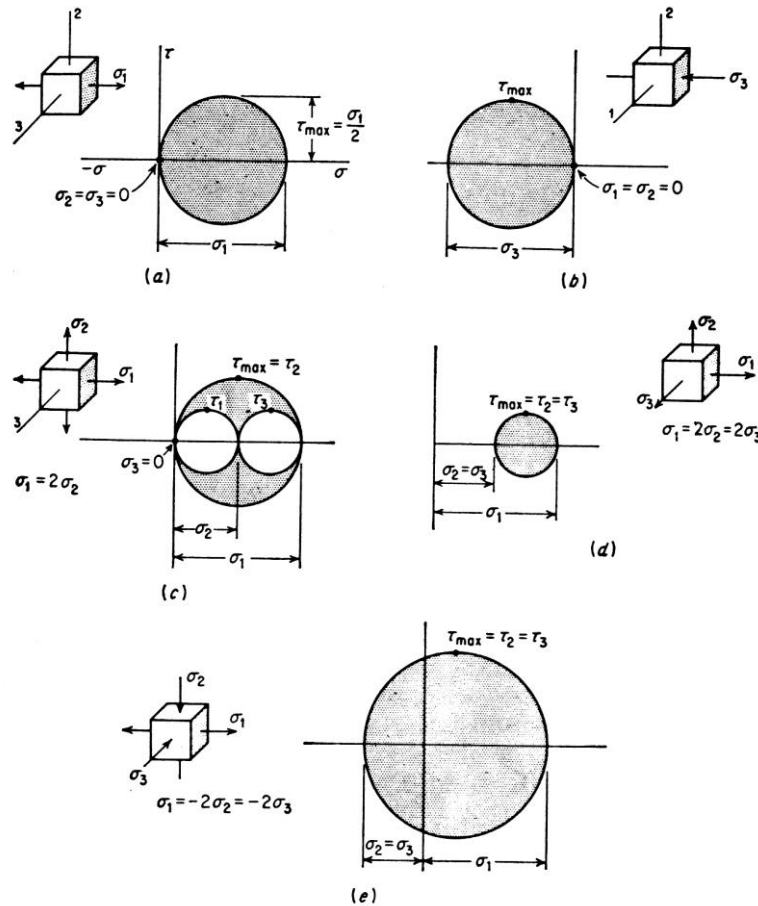


Figura 3.18. Círculos de Mohr correspondientes a diferentes estados de tensión, a) tracción, b) compresión, c) tracción biaxial, d) tracción triaxial, e) compresión lateral

3.3.3.2. Tamaño de grano

Cuando en una rotura frágil una grieta avanza mediante un mecanismo de clivaje en un determinado plano cristalográfico de uno de sus granos, su progresión se verá detenida al alcanzar la junta de grano, ya que ésta es una región desordenada donde desaparece súbitamente el plano cristalográfico sobre el que avanzaba (véase la figura 3.11b). La continuación del avance de la grieta exige ahora la nucleación de una nueva grieta en el grano adyacente y la unión de ambas mediante la cizalladura del material intermedio, que ocupa la junta de grano. Este proceso requiere el aporte de una energía adicional, por lo que cuanto más pequeño sea el grano (habrá un mayor número de juntas de grano), más se dificultará el avance de una grieta mediante el mecanismo de clivaje, es decir, menos propenso será el material a sufrir una rotura frágil. En el apartado 2.3 ya se había visto que al reducir el tamaño de grano de los aceros se lograba un notable descenso de la temperatura de transición dúctil-frágil (figura 2.9).

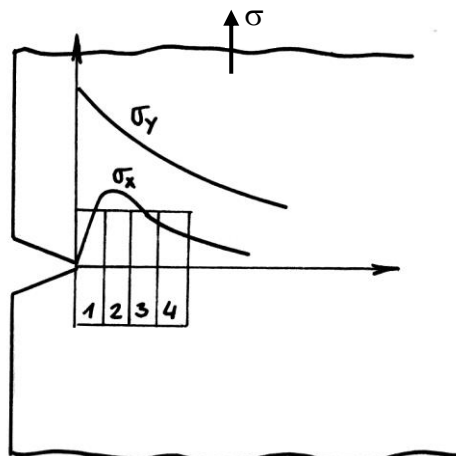


Figura 3.19. Estado triaxial de tensión delante de una entalla bajo un esfuerzo de tracción uniaxial

La reducción del tamaño de grano es el único factor que permite incrementar simultáneamente el límite elástico y la tenacidad, por lo que las tecnologías que posibilitan la reducción del tamaño de grano de las aleaciones metálicas son las más interesantes para conseguir microestructuras optimizadas resistentes y tenaces.

3.3.3.3. Temperatura y velocidad de carga

Como ya se ha indicado en el capítulo anterior, la rotura frágil es más fácil que tenga lugar cuanto menor sea la temperatura y cuanto mayor es la velocidad de aplicación de la carga. De hecho, ya se había visto que muchos materiales se comportan de manera dúctil a temperatura ambiente, mientras que se rompen de modo frágil a temperaturas bajo cero. Sobre la figura 3.20 se explica el efecto de la temperatura sobre el tipo de fractura. Este gráfico expresa la variación habitual del límite elástico (tensión necesaria para iniciar la deformación plástica) y de la tensión de fractura (clivaje) de un material en función de la temperatura. El aumento del límite elástico al disminuir la temperatura (véanse por ejemplo las figuras 2.13 y 2.15) se justifica por la necesidad de tener que aplicar una tensión mayor para el movimiento de las dislocaciones a medida que disminuye la temperatura. La figura 3.20 muestra que a temperaturas elevadas (por ejemplo, T_1), habrá deformación plástica antes de la fractura, dado que el límite elástico es inferior a la tensión de clivaje ($\sigma_{ys} < \sigma_f$), mientras que, por el contrario, a baja temperatura (T_2), se alcanza la tensión de clivaje antes que el límite elástico ($\sigma_f < \sigma_{ys}$), de modo que la fractura ocurrirá antes del inicio de la deformación plástica: será una rotura completamente frágil.

Por otro lado, cualquier factor que contribuya a incrementar el límite elástico sin modificar apenas la tensión de clivaje favorecerá la rotura frágil. La presencia de una entalla actúa en este sentido, ya que el estado triaxial de tensiones que genera en su entorno, eleva el límite elástico local hasta $q\sigma_{ys}$ ($q > 1$). Según la figura 3.20, a T_1 , el comportamiento del material pasa de dúctil a frágil con la presencia de una entalla.

Además, en general, los materiales se comportan de manera tanto más frágil cuanto mayor es la velocidad de sollicitación. El límite elástico aumenta al emplear una velocidad de carga mayor (véase la figura 1.8), ya que en ese caso se produce una avalancha de dislocaciones contra los obstáculos que se encuentran en su recorrido,

produciendo una fuerte concentración local de la tensión, lo que puede originar una rotura frágil. De este modo, a medida que aumenta la velocidad de aplicación de la carga, es más fácil que se produzca la fractura frágil y disminuye la deformación plástica previa a la rotura.

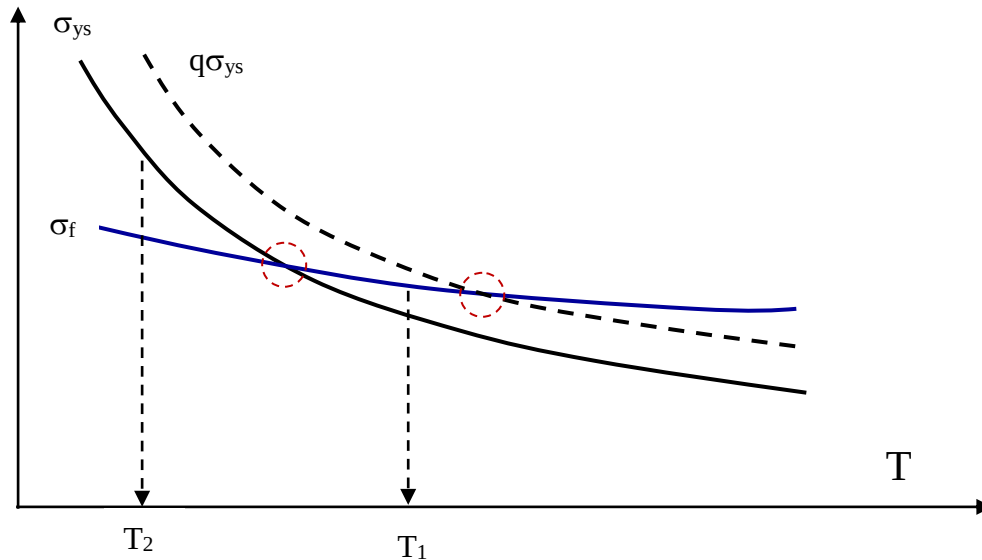


Figura 3.20. Efecto de la temperatura sobre el límite elástico (σ_{ys}) y la tensión de clivaje (σ_f)

3.3.4. Fractura intergranular

La mayoría de los materiales cristalinos no se rompen a lo largo de sus juntas de grano sino transgranularmente, como se había indicado en la figura 3.11b), es decir, normalmente las juntas de grano son más resistentes que el propio grano. Sin embargo, existen ocasiones en las que el proceso de rotura tiene lugar a través de las juntas de grano (figura 3.21).

Algunas de estas situaciones se citan a continuación:

- Precipitación de una fase frágil en la junta de grano.
- Segregación en la junta de grano de elementos químicos fragilizantes, como por ejemplo, P, Sn, As y Sb en los aceros.
- Acumulación de hidrógeno en las juntas de grano. Como se verá en el tema 6, los átomos de hidrógeno que pudieran haber entrado en un material metálico, se acumulan en las juntas de grano, dando lugar a una rotura intergranular.
- Fractura asistida por el medio ambiente o corrosión bajo tensión (tema 6)
- Fractura por fluencia a temperatura muy elevada (tema 7)
- Corrosión intergranular (tema 9)

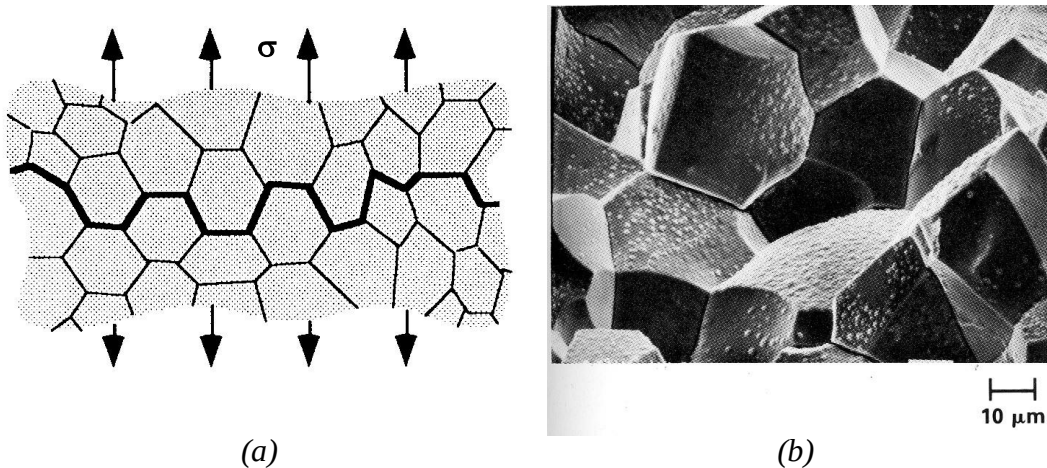


Figura 3.21 a) Rotura intergranular, b) aspecto en el microscopio electrónico de barrido, MEB

3.4. Formas de incrementar la tenacidad en los materiales cerámicos

Las cerámicas son unos materiales con una alta dureza y rigidez y muy alta resistencia a alta temperatura que serían unos materiales que tendrían mucha aplicación en ingeniería si no fuera por su fragilidad. Por esta razón, desde hace muchos años se están intentando desarrollar tecnologías capaces de aumentar la tenacidad de las cerámicas. Se describirán a continuación algunos de los micromecanismos más eficaces que se están empleando en la actualidad para aumentar la tenacidad de estos productos.

La figura 3.22 da cuenta del efecto de adicionar a la cerámica una pequeña fracción de partículas uniformemente repartidas de una aleación dúctil. Tal y como se observa en la figura, el avance de la grieta implica la deformación plástica hasta la estricción y rotura de las citadas partículas y estos fenómenos suponen un consumo significativo adicional de energía, es decir, volviendo a la definición de la tenacidad como la energía necesaria para romper el material, la tenacidad de la cerámica aumentará apreciablemente.

El segundo mecanismo, que se explica en la figura 3.23, consiste en la presencia de partículas capaces de transformarse bajo el campo de tensiones existentes delante de la grieta (por ejemplo, paso desde una estructura FCC a otra BCC). De este modo, parte de la energía aportada se emplea en la transformación de las partículas y la energía disponible para hacer crecer la grieta disminuye. Además, tal y como se expone en la misma figura, cuando la transformación ocurre con un aumento de volumen, las tensiones locales se relajan (disminuyen), siendo necesario aumentar más la tensión impuesta para continuar con el proceso de fractura.

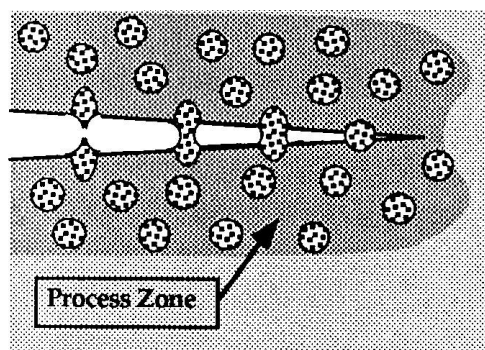


Figura 3.22. Mecanismo basado en la deformación plástica de partículas dúctiles

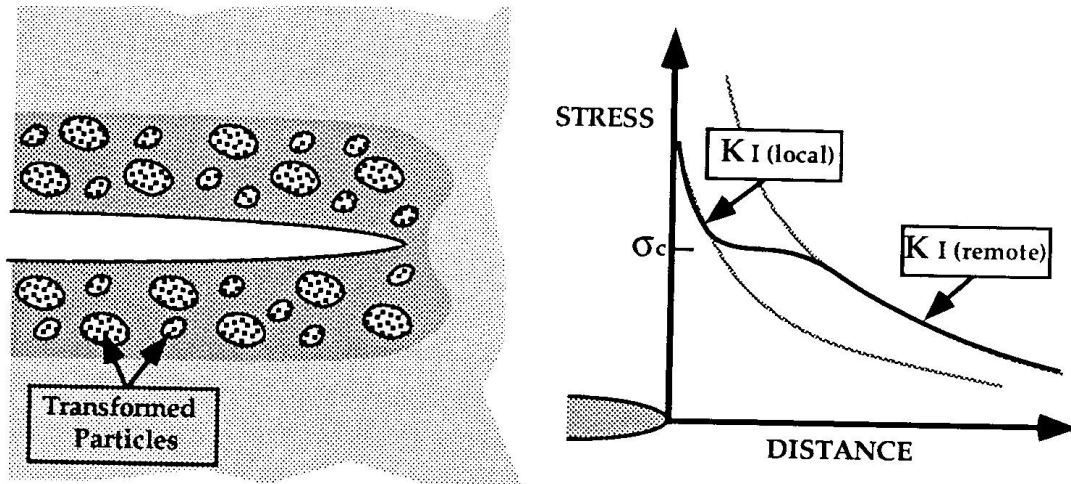


Figura 3.23. Mecanismo de aumento de tenacidad basado en una transformación de fase

Quizás uno de los mecanismos más efectivos de aumento de la tenacidad consiste en la incorporación de fibras o whiskers (fibras monocristalinas de tamaño submilimétrico). En este caso, tal y como se explica en la figura 3.24, para que la grieta avance tienen que ocurrir simultáneamente una serie de fenómenos que consumen cantidades significativas de energía: rotura de las fibras/whiskers, rotura de la intercara fibra-matriz y extracción de la fibra/whisker bajo una fuerte fricción (“pull out”), fibras/whiskers no rotas que continúan uniendo los dos lados de la grieta, contribuyendo todavía a soportar una cierta carga por detrás del frente de la grieta y deflexiones de la grieta.

La figura 3.25 muestra los gráficos fuerza-flecha obtenidos en ensayos de flexión realizados sobre cemento puro y sobre el mismo cemento reforzado con un 2% de fibras de carbono (recuérdese que la energía de fractura puede estimarse a partir del área encerrada debajo de la curva).

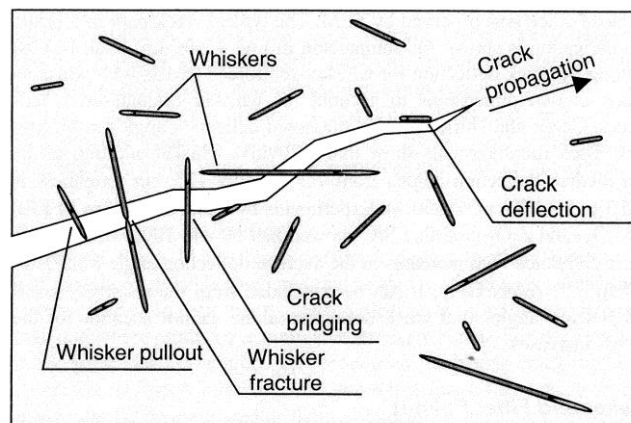


Figura 3.24. Mecanismo de refuerzo basado en la adición de fibras

Por último, en la figura 3.26 se muestran los mecanismos de aumento de tenacidad que hasta ahora han tenido más éxito, se cita algún ejemplo concreto y el máximo valor de la tenacidad (tenacidad a la fractura K_{Ic} que se ha obtenido en cada caso). Los valores máximos citados, $20 \text{ MPa}\sqrt{m}$, corresponden a materiales cerámicos (silicatos, vidrio,

SiC) reforzados con fibras de SiC o de carbono. El refuerzo con un 20% de whiskers de SiC es algo menos efectivo debido al menor tamaño de este tipo de fibras.

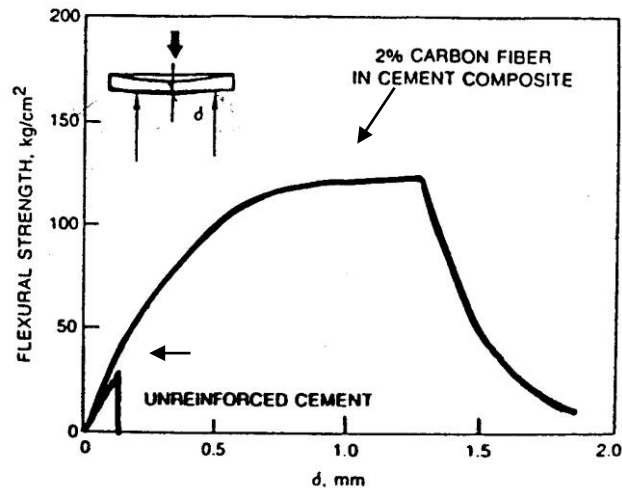


Figura 3.25. Gráficos fuerza-flecha obtenidos en ensayos de flexión. Cemento no reforzado y cemento reforzado con 2% de fibras de carbono

Otro de los mecanismos indicados implica rodear a las partículas cerámicas frágiles con una matriz metálica dúctil (20% de Al o de Co). El aumento de la tenacidad por transformación que se cita en la misma figura corresponde a diferentes tipos de zirconas (ZrO_2): en estos casos la fase tetragonal de la zircona no es estable a temperatura ambiente y se transforma en su estructura monoclinica en virtud de la tensión aplicada, dando lugar al refuerzo que se había expuesto en la figura 3.23. Finalmente, el aumento de la tenacidad mediante microagrietamiento supone dispersar el daño en una zona lo más amplia posible y multiplicar así las intercaras generadas en el proceso (energía superficial).

3.5. Procesos de fractura en plásticos

Los plásticos están constituidos por macromoléculas que exhiben un comportamiento viscoelástico (recuérdese la dependencia de sus propiedades mecánicas fundamentales con el tiempo, apartado 1.1.2). De este modo, la tenacidad de los plásticos está estrechamente ligada a su mayor o menor capacidad para deformarse antes de su rotura. En este proceso, las macromoléculas de los plásticos deslizan unas sobre otras, consumiendo energía, pero para que finalmente ocurra su rotura final, deben romperse los fuertes enlaces covalentes que mantienen unidos los átomos que constituyen sus largas cadenas.

Por esta razón, la temperatura, la velocidad de deformación y la movilidad estructural son factores que controlan la tenacidad de los plásticos: a altas velocidades de deformación y bajas temperaturas, muchos plásticos tienden a comportarse de un modo frágil (sus moléculas no tienen suficiente capacidad de movimiento), mientras que a temperatura ambiente el comportamiento es dúctil, y presentan una temperatura de transición dúctil-frágil, como la que se había visto en las aleaciones metálicas.

Toughening Mechanism	Material	Maximum Toughness, $\text{MPa} \sqrt{\text{m}}$
Fiber reinforced	LAS/SiC	~20
	Glass/C	~20
	SiC/SiC	~20
Whisker reinforced	$\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiC}(0.2)$	10
	$\text{Si}_3\text{N}_4/\text{SiC}(0.2)$	14
Ductile network	$\text{Al}_2\text{O}_3/\text{Al}(0.2)$	12
	$\text{B}_4\text{C}/\text{Al}(0.2)$	14
	$\text{WC}/\text{Co}(0.2)$	20
Transformation toughened	PSZ	18
	TZP	16
	ZTA	10
Microcrack toughened	ZTA	7
	$\text{Si}_3\text{N}_4/\text{SiC}$	7

Figura 3.26. Materiales cerámicos con los valores máximos de tenacidad

El proceso final de fractura de un polímero, que en la condición de ejecución del ensayo muestra un comportamiento frágil, muchas veces termina con el fenómeno conocido por el término anglosajón de “crazing”, que consiste en la deformación altamente localizada que tiene lugar en alguna heterogeneidad microestructural, que termina con la formación de cavidades internas. La figura 3.27 ilustra este mecanismo: en la región donde se localiza la deformación, las moléculas del polímero se desenredan alineándose en la dirección de aplicación de la carga y simultáneamente se forman cavidades entre los paquetes de cadenas alineadas. Estas regiones crecen progresivamente conforme se aumenta la carga aplicada, hasta que finalmente la fractura tiene lugar por coalescencia de las cavidades. Todo este proceso consume una significativa cantidad de energía, que contribuye al aumento de la tenacidad.

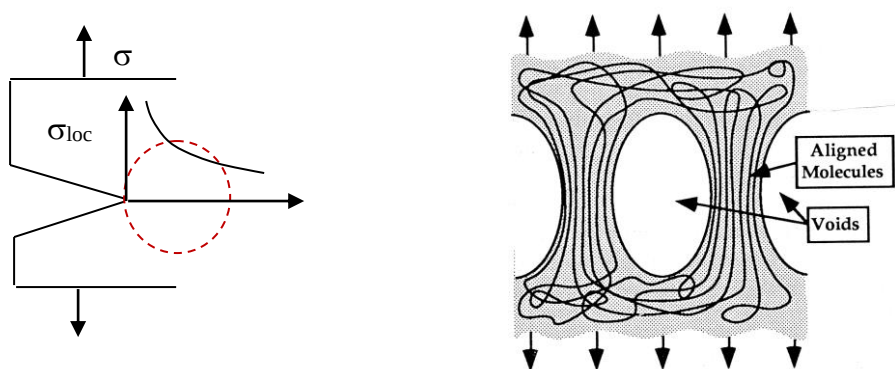


Figura 3.27. Formación de un “craze” en un polímero

Estos fenómenos de “crazing” también se observan en la región altamente tensionada situada delante de una grieta que está creciendo bajo la acción de una carga mecánica. En estos casos, la grieta avanza como consecuencia de la rotura final de los paquetes de cadenas alineadas que se forman en la citada región (figura 3.28).

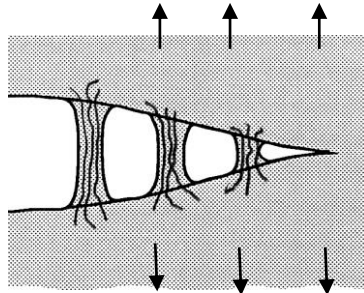


Figura 3.28. Formación de “crazes” en la región del frente de grieta

Por su lado, los materiales termoestables tienen estructuras tridimensionales de movilidad muy limitada, donde los procesos que se acaban de describir ya no pueden tener lugar, por lo que mostrarán un comportamiento esencialmente elástico hasta su rotura (fractura completamente frágil).

Un mecanismo que proporciona un considerable aumento de la tenacidad en los polímeros más frágiles consiste en la incorporación de partículas dispersas de elastómeros (gomas). Se hace uso del mismo fenómeno que ya se había comentado sobre la figura 3.22 en el caso de las cerámicas (en aquel caso añadiendo partículas metálicas).

